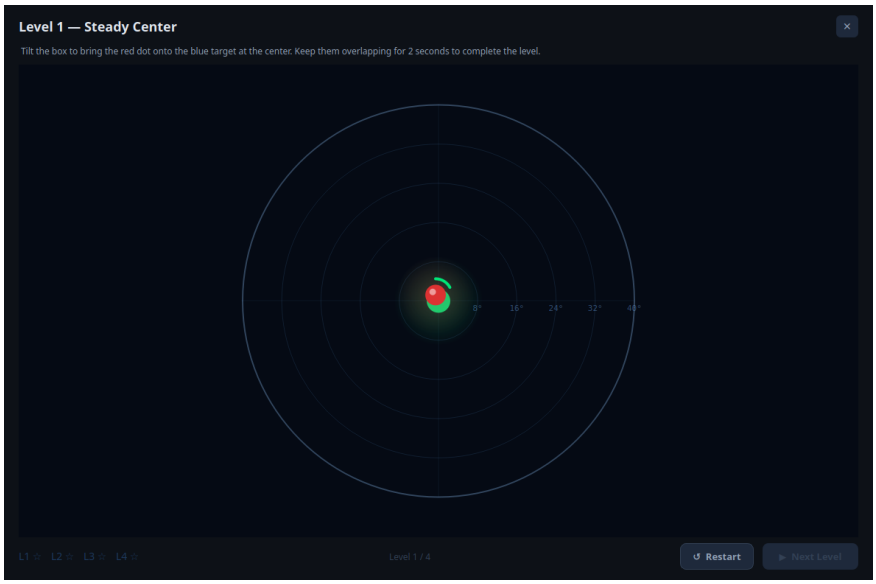
Ținta giroscopică

Patru niveluri, ultimele două cu comenzile inversate — și un cronometru care măsoară cum învață creierul

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani) • **Timp în clasă:** 20 min pentru captarea atenției, sau o oră de 50 min • **Senzori:** MPU-6500 (accelerație)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). Ca joc merge de la orice vârstă. **Conținutul** însă se sprijină pe sistemul nervos și pe reflexe, materie de **clasa a VII-a**, iar partea de fizică — gravitația ca referință și descompunerea unui vector cu sinus și cosinus — devine accesibilă abia după clasa a VII-a, când apar funcțiile trigonometrice.

Cunoștințe presupuse

Nimic obligatoriu pentru a juca. Pentru discuția completă: ideea că accelerometrul simte gravitația (activitatea *Printre nori* este pregătirea firească) și noțiunea de reflex.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min, primele două niveluri și șocul nivelului trei. Completă: o oră de 50 min, cu **măsurarea curbei de învățare** pe nivelul trei — partea cea mai valoroasă a activității.

Pregătirea profesorului

5 min — jucați dumneavoastră până la nivelul patru, **ca să știți cât de dezorientant este nivelul trei**. Un profesor care nu a trecut el însuși prin acea senzație nu o poate anunța credibil. Pregătiți și un cronometru pentru varianta cu curba de învățare.

Timp de stabilizare a senzorului

Niciunul. Accelerometrul răspunde imediat. Punctul roșu are însă o **netezire de circa o zecime de secundă**: se mișcă puțin în urma cutiei, iar aceasta întârziere este chiar motivul pentru care corecțiile bruște duc la oscilație.

Senzori și cutii

MPU-6500. O cutie ajunge, cu ecranul proiectat și rândul la joc. **Cutia se înclină, nu se plimbă prin aer.**

Trei rute

Scurtă	20 min: predicția, nivelurile 1 și 2, apoi nivelul 3 cu comenzile inversate, și discuția de încheiere despre ce s-a întâmplat în creier.
Completă	Ora de 50 min: ruta scurtă, plus **patru încercări cronometrate pe nivelul 3**, graficul timpului pe încercare, și nivelul 4 ca încheiere.
Proiect	Extindere: proba de rotire pe orizontală — *cutia poate vedea că o învârt pe masă?* — care arată limita reală a senzorului.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

- **Biologie** — la **clasa a VII-a**, sistemul nervos, reflexele și coordonarea mișcării. Nivelul cu comenzile inversate **face vizibil** ceva ce altfel rămâne o definiție: un reflex învățat nu se oprește la comandă, ci trebuie *reînvățat*.
- **Fizică** — la liceu, gravitația ca direcție de referință și descompunerea unui vector pe axe: cutia își află înclinarea din raportul componentelor accelerației.
- **Matematică** — unghiuri și coordonate (inelele arenei sunt gradate în grade); sinusul și cosinusul din fundalul științific aparțin clasei a VII-a și mai sus; iar la ruta completă, **un grafic al timpului în funcție de numărul încercării**, care este un grafic cu sens real, nu unul de exercițiu.
- **Educație fizică** — coordonarea ochi-mână și controlul fin al mișcării; jocul le cere pe amândouă și le și măsoară.
- **Transdisciplinar** — ideea de *buclă de reacție cu întârziere*: observi, corectezi, dar corecția ajunge cu o fracțiune de secundă mai târziu. Este aceeași problemă la volan, la un robot și la un termostat.

Competența centrală este **observarea propriei învățări**. Elevul nu află doar că nivelul inversat este greu; îl măsoară de patru ori și *vede* cum timpul scade. Puține activități pun un cronometru pe o schimbare din propriul creier.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Captarea atenției	**20 min**	Predicția (3), nivelul 1 pentru harta comenzilor (4), nivelul 2 (4), nivelul 3 și reacția clasei (6), discuția de încheiere (3).
Completă	**50 min**	Ruta scurtă (20), **patru încercări cronometrate pe nivelul 3** și graficul lor (15), proba de rotire pe orizontală (5), nivelul 4 și concluzia (10).

Nivelul 3 este activitatea; primele două sunt pregătirea

Nivelurile 1 și 2 par jocul, dar sunt de fapt **antrenamentul care face nivelul 3 să doară**. Ele instalează în câteva minute o hartă a comenzilor, iar nivelul 3 o răstoarnă — și atunci se vede cât de solid era ceva învățat abia cu două minute înainte.

De aceea **nu săriți peste primele două niveluri**, chiar dacă timpul este scurt și par ușoare. Un elev care ajunge direct la comenzile inversate nu are ce să piardă și nu simte nimic.

Și **nu anunțați inversarea dinainte**. Lăsați-i să o descopere în primele secunde ale nivelului 3: râsul acela din clasă este exact reacția pe care o construiește activitatea, iar

discuția de încheiere pornește din el.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu MPU-6500	1	Se **înclină**, nu se plimbă prin aer.
Laptop cu aplicația	1	**WiFi este de preferat**: cutia se rotește mult în mâini, iar cablul se răsucește.
Cronometru sau telefon	1 per grupă (recomandat)	**Nu este strict necesar**: aplicația reține *fiecare* încercare, dar le arată doar în fereastra de rezultate, la final, iar **Joacă din nou** le șterge. Cronometrul pune fiecare timp pe fișă pe loc, e o verificare independentă — și un elev care măsoară singur reține altfel decât unul care citește un ecran.
Fișa elevului, tipărită	1 per elev	Tabelul celor patru încercări este acolo.
Șnur de gât sau curelușă	1	Cutia se rotește în toate direcțiile și scapă ușor.

Pregătirea. Jucați până la nivelul patru. Nu ca să vă antrenați, ci ca să treceți prin dezorientarea nivelului trei — este singurul mod în care puteți spune clasei, sincer, *știu exact ce simțiți*.

4. Fundal științific pentru profesor

Numele spune „giroscop”, dar cutia folosește gravitația

Aplicația se numește *Ținta giroscopică*, iar MPU-6500 chiar are un giroscop — **dar acest joc nu îl folosește**. El citește cele trei componente ale accelerației, a_x, a_y și a_z, adică **direcția în care trage gravitația** față de cutie, și de acolo calculează două unghiuri:

$$\text{ruliu} = \arctan\left(\frac{a_y}{a_z}\right), \qquad \text{tangaj} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right).$$

O cutie așezată plat simte toată gravitația pe axa verticală; înclinată, o împarte între axe, iar raportul componentelor dă unghiul.
Consecința se poate testa în clasă, și merită făcut: dacă rotiți cutia *pe orizontală*, ținând-o plată pe masă, gravitația trage la fel în toate pozițiile — deci **punctul roșu nu se mișcă**. Un accelerometru poate vedea înclinarea, dar **nu poate vedea rotirea în jurul verticalei**. Aceasta este exact treaba giroscopului, iar jocul, în ciuda numelui, nu o cere.
Înclinarea maximă utilă este de 40°: la atât punctul roșu ajunge pe inelul exterior, cel gradat 40°, iar mai departe nu se mai duce. Formulele sunt pentru profesor; cu elevii de gimnaziu, ideea se spune în cuvinte, iar calculul cu tangenta rămâne pentru cei care au făcut trigonometria, din clasa a VII-a.

4.1 De ce corecțiile bruște ies din control

Punctul roșu nu urmărește cutia instantaneu: poziția lui este netezită, cu o întârziere de **circa o zecime de secundă**. Este puțin — și totuși destul cât să transforme jocul într-o problemă clasică de reglaj.

Când un elev vede punctul lângă țintă și corectează brusc, corecția își face efectul *după* ce punctul

a trecut deja de țintă. Elevul corectează din nou, mai tare, în sens invers, și apare **oscilația**: punctul trece alternativ de o parte și de alta, tot mai amplu, fără să se oprească niciodată cele două secunde necesare.

Strategia care funcționează este contraintuitivă și merită spusă explicit după prima frustrare: *mișcări mici și pauze.* Înclini puțin, **aștepți** să vezi efectul, apoi corectezi. Este exact ce face un șofer bun pe gheață și un operator bun la o macara — și este o competență reală, nu un truc de joc.

4.2 Ce se întâmplă la nivelurile cu comenzile inversate

La nivelurile 3 și 4 ambele axe sunt răsturnate: *înclini în sus, punctul coboară; înclini la stânga, punctul merge la dreapta.* Dificultatea nu vine din faptul că e greu de înțeles — oricine înțelege regula în trei secunde — ci din faptul că **mâna nu ascultă de înțelegere**. Corectarea unei erori văzute pe ecran se face reflex, mai repede decât gândirea, și reflexul folosește harta veche.

Ceea ce urmează, dacă elevul insistă, este **adaptarea**: după câteva încercări, timpul scade vizibil. Acesta este miezul activității, și el se poate *măsura.*

Ce scrie pe ecran despre adaptare — și ce se poate verifica

La nivelul 3 aplicația afișează un mesaj care spune că reflexul „sus înseamnă sus” s-a construit în ani și că nu se stinge fiindcă ai aflat regula — îndemnând elevul să se uite la propriii timpi, fiindcă de obicei scad în următoarele câteva încercări.
Mesajul acesta a înlocuit unul care punea o cifră: spunea că rescrierea hărții cere *trei până la șapte zile de exercițiu zilnic.* Nu era o constantă măsurată, iar copiii citesc cifrele de pe ecran ca pe fapte. Merită spus clasei și de ce s-a schimbat — este o lecție bună despre cum se citește un număr afișat de un aparat.
Ce se poate afirma cinstit este mai interesant oricum: adaptarea la o hartă răsturnată **începe în câteva minute** — se vede chiar în lecție, în scăderea timpilor, pe care aplicația o arată acum singură — dar **nu se termină acolo**; revenirea la normal produce, la rândul ei, o scurtă stângăcie, semn că vechea hartă nu a dispărut, ci a fost concurată.
Formularea potrivită pentru clasă: *creierul tău începe să se adapteze chiar acum, în timpul lecției — și de aceea a doua încercare este mai rapidă decât prima. Cât durează până se schimbă complet depinde de om și de cât exersează.*

5. Desfășurarea lecției

1. **Predicția (3 min).** Înainte de a juca: *cum crezi că se comandă punctul roșu? Și dacă înclin cutia spre stânga, unde crezi că se duce?* Predicția se scrie și nu se mai schimbă.
2. **Nivelul 1 — harta comenzilor (4 min).** Primul lucru de făcut nu este să câștige, ci să **stabilească harta**: înclină o singură direcție pe rând și notează unde se duce punctul. Fișa are un tabel exact pentru asta.

Notă tehnică — cele patru niveluri, timpii și limita senzorului

Senzorul. MPU-6500, dar **numai accelerometrul**: jocul citește a_x, a_y, a_z și deduce înclinarea din direcția gravitației. Cutia se **înclină**; nu se plimbă prin aer, fiindcă o mișcare bruscă adaugă accelerație proprie și punctul sare.
Cum se pornește. Din pagina **Activități**, de pe cartonașul **Ținta giroscopică**, cu butonul **Pornește**. Se alege o cutie la deschidere. De la firmware-ul 2.2.5 cipul netezește singur citirile, la circa 20 Hz, deci punctul tremură mai puțin.
Cele patru niveluri. Nivelul 1: Țintă fixă în centru; **Nivelul 2: Țintă în mișcare**; **Nivelul 3: Comenzi inversate**; **Nivelul 4: Inversate și în mișcare**. La fiecare, punctul

roșu trebuie **ținut peste țintă două secunde neîntrerupte**; dacă iese, cronometrul de suprapunere se reia de la zero.
Cât de precis trebuie. Toleranța este de ordinul a **patru-cinci grade** de înclinare. Iar înclinarea maximă utilă este de 40°, exact inelul exterior: mai mult nu duce punctul mai departe.
Inelele arenei. Cele cinci inele sunt gradate din opt în opt grade — 8°, 16°, 24°, 32° și 40° pe inelul exterior —, iar etichetele lor se citesc acum bine și pe proiector. Cu ele, harta comenzilor se poate nota și cantitativ: *am înclinat cam* 16°*, iar punctul a ajuns pe al doilea inel.*
O curiozitate a ferestrei. Toleranța are și o parte fixă, în pixeli, așa că o **fereastră mică este puțin mai iertătoare** decât una întinsă pe tot ecranul. Dacă o grupă se chinuie inutil, micșorați fereastra — nu este trișare, este aceeași sarcină la altă scară.
Ținta în mișcare descrie o curbă lentă și **rămâne în jumătatea dinspre centru a arenei**: nu ajunge niciodată pe inelul exterior, deci o înclinare moderată este întotdeauna de ajuns. Curba nu se repetă la fel în timpul unei ore.
Timpii și punctajul. Aplicația reține **fiecare încercare**, nu doar cea mai bună, iar fereastra de rezultate arată șirul lor în ordinea în care s-au petrecut — de exemplu 41,2 → 28,7 → 19,4 *s*. Steaua de lângă numărul nivelului arată în continuare cel mai bun timp. **Șirul este datul care contează**, fiindcă din el se vede tendința.
Punctajul scade continuu cu timpul: jumătate de punctaj la douăzeci de secunde, și tot mai puțin după. **Nu se mai oprește la un prag**, cum făcea înainte — se oprea la 100 de puncte după 45 de secunde, deci toate încercările mai lente ieșeau egale, tocmai la elevii cărora le era mai greu. Chiar și așa, **timpii spun mai mult decât punctele**, fiindcă se compară direct între încercări.
Butoanele. Reia nivelul păstrează cel mai bun timp; **Nivelul următor** se activează după reușită; la final, **Vezi rezultatele** deschide o fereastră cu timpii, punctajele și totalul, cu **Joacă din nou**, care *șterge toți timpii*, și **Închide**. Nu există export — de aceea curba de învățare se notează pe fișă, cu cronometrul sau copiată din fereastra de rezultate înainte să apese cineva **Joacă din nou**.
Limita senzorului, de testat în clasă. Ținută plată și rotită pe orizontală, cutia **nu mișcă punctul**: gravitația trage la fel în toate acele poziții.

3. **Nivelul 2 (4 min).** Ținta se mișcă. Aici apare prima dată strategia bună: *urmărește-o cu mișcări mici, nu o vâna.*

4. **Nivelul 3 — inversarea (6 min).** Fără avertisment. Lăsați primele treizeci de secunde să treacă fără să interveniți; apoi numiți ce se întâmplă și treceți la măsurare.

5. **Cele patru încercări cronometrate (ruta completă, 15 min).** Fiecare elev face nivelul 3 de patru ori la rând, cu un coleg la cronometru, și notează cei patru timpi. **Aceasta este partea care merită cel mai mult timpul de clasă.**

6. **Proba de rotire pe orizontală (ruta completă, 5 min).** Cutia plată pe masă, rotită încet. Punctul nu se mișcă — iar de ce nu se mișcă este toată fizica activității.

7. **Nivelul 4 (ruta completă).** Ca încheiere, nu ca obiectiv. Nu toată lumea îl termină, și nu trebuie.

Discuția de încheiere: scorul nu este obiectivul

Prima întrebare nu este despre scor. Este: **„ce a făcut mâna ta în primele secunde ale nivelului 3?”**
Răspunsurile sunt chiar conținutul lecției: *am mișcat exact invers*; *știam regula, dar mâna nu*; *a trebuit să mă opresc și să mă gândesc.* Ultimul este cel mai valoros: a înlocui un reflex

cu o decizie conștientă este exact ce s-a întâmplat.

Cele patru întrebări, în ordine:

- *Ai înțeles regula de la nivelul 3 imediat?* — da, toată lumea. *Și totuși mâna greșea. De ce?* — fiindcă mișcarea de corecție se face reflex, mai repede decât gândul, și reflexul folosea harta veche.
- *A patra încercare a fost mai rapidă decât prima?* — aproape întotdeauna. **Acela este creierul care se adaptează, măsurat cu un cronometru.**
- *Ce strategie a funcționat de fapt?* — mișcări mici și pauze. Punctul răspunde cu o mică întârziere, iar corecțiile bruște produc oscilație.
- *De unde știe cutia cum o ții?* — din direcția în care trage gravitația. Iar dacă o rotești plată pe masă, nu mai știe nimic — proba pe care ați făcut-o.

O întrebare de încheiere, dacă mai este timp: *unde altundeva trebuie un om să lupte cu un reflex învățat?* Răspunsurile lor — oglinda retrovizoare, condusul pe partea cealaltă a drumului, tastatura schimbată — sunt exact aceeași situație.

Și o notă de echitate. Timpii diferă mult între elevi, din motive care nu țin de efort. **Comparați fiecare elev cu el însuși**, prima încercare față de a patra, niciodată cu vecinul.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Se îmbunătățește un om la comenzile inversate în câteva minute — sau rămâne la fel de stângaci?

Ipoteza. Se scrie **înainte** de a patra încercare: la a patra oară voi fi _____ decât la prima. Nu se mai modifică.

Ce schimb. Nimic, în mod deliberat: **singura variabilă este exercițiul**. Același nivel, aceeași cutie, patru încercări una după alta.

Ce măsor. Timpul de la începutul încercării până la reușită, cu cronometrul unui coleg.

Ce țin la fel. Aceeași poziție a corpului, aceeași distanță față de ecran, aceeași mână, și **pauze scurte și egale** între încercări. Dacă la a treia încercare vă schimbați mâna, măsurați altceva.

Câte repetări. Patru încercări, ca să se vadă o tendință, nu doar o diferență. Cu două puncte nu se poate spune dacă a fost învățare sau noroc.

Ce face o observație valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este o serie de patru încercări consecutive, în aceleași condiții, cu timpii notați pe loc. Artefact este: o încercare în care cutia a fost *plimbată* în loc de înclinată, fiindcă atunci punctul sare din alt motiv; o pauză lungă în mijlocul seriei; o schimbare de strategie neanunțată — de exemplu trecerea de la mișcări bruște la mișcări mici, care ea singură scurtează timpul și nu are legătură cu adaptarea; și **un timp *crescut* la ultima încercare din cauza oboselii sau a râsului**, care nu infirmă adaptarea, ci arată că măsurăm un om, nu un aparat.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate observațiile

Ce fac	Ce se întâmplă	Ce înseamnă
Nivelul 1, înclinări mari	Punctul trece de țintă în ambele sensuri	Oscilație: corecțiile sunt mai mari decât eroarea.
Nivelul 1, înclinări mici cu pauze	Punctul se așază și rămâne	Strategia corectă, și cea greu de acceptat.
Nivelul 2	Merge, dar cere urmărire continuă	Ținta rămâne în jumătatea dinspre centru; nu e nevoie de înclinări mari.
Nivelul 3, primele secunde	Mâna face exact invers	Reflexul este mai rapid decât regula înțeleasă.
Nivelul 3, încercarea a patra	Timp vizibil mai mic	**Adaptare măsurabilă într-o singură oră.**
Întoarcere la nivelul 1 după 3	O clipă de stângăcie	Harta veche a fost concurată, nu ștearsă.
Cutia plată, rotită pe masă	**Punctul nu se mișcă**	Gravitația nu vede rotirea în jurul verticalei.
Cutia plimbată brusc prin aer	Punctul sare	Accelerația mișcării se adaugă peste gravitație.

6.2 Curba de învățare, pas cu pas

1. **Formați perechi.** Unul joacă, celălalt cronometrează și notează. Rolurile se schimbă după cele patru încercări.
2. **Porniți cronometrul odată cu nivelul** și opriți-l când apare mesajul de reușită. **Nu folosiți steaua** — ea arată doar cea mai bună încercare, adică exact informația care ascunde curba. Șirul complet îl aveți fie de la cronometru, fie din fereastra de rezultate a aplicației; **cel mai bine, din amândouă**, și le comparați.
3. **Patru încercări la rând**, cu pauze scurte și egale.
4. **Notați toți cei patru timpi**, inclusiv pe cei proști. O serie din care s-a șters încercarea nereușită nu mai arată nimic.
5. **Desenați graficul**: numărul încercării pe orizontală, timpul pe verticală. **Tendința descendentă este rezultatul**, nu vreo valoare anume.
6. **Comparați între colegi tendințele, nu timpii.** Cine a început de la 40 de secunde și a ajuns la 20 a învățat la fel de mult ca cine a mers de la 20 la 10.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Ai știut regula nivelului 3 din prima secundă. De ce nu a fost de ajuns?
2. Compară prima ta încercare cu a patra. Ce s-a schimbat — regula, mâna, sau atenția?
3. De ce corecțiile bruște fac punctul să treacă de țintă?
4. Ai rotit cutia plată pe masă și punctul nu s-a mișcat. Ce ne spune asta despre ce anume măsoară senzorul?
5. Dă un exemplu din viața ta în care un reflex învățat te încurcă atunci când regulile se schimbă.

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizǎ micǎ:** elevul completează corect harta comenzilor de la nivelul 1 — ce face punctul pentru fiecare direcție de înclinare.
- **Standard:** elevul notează cei patru timpi, desenează graficul și spune în ce direcție merge tendința și de ce.
- **Extindere:** elevul explică de ce mișcările mici funcționează mai bine decât cele mari, folosind ideea de întârziere, și interpretează corect proba de rotire pe orizontală.

Capcane frecvente și concepții greșite

Plimbarea cutiei prin aer. Accelerometrul nu deosebește gravitația de accelerația unei mișcări bruște, așa că punctul sare fără motiv aparent. Cutia se **înclină**, ținută aproape pe loc.
Corecțiile mari. Sunt reflexul firesc și sunt greșite: punctul răspunde cu întârziere, iar corecția prea mare produce oscilație. Mișcări mici, cu pauze.
Anunțarea inversării dinainte. Strică jumătate din activitate.
Săritul peste nivelurile 1 și 2 „ca să ajungem repede la partea interesantă". Fără harta instalată în primele două niveluri, nivelul 3 nu mai răstoarnă nimic.
Folosirea punctajului în locul timpilor. Punctajul scade acum continuu, deci nu mai egalizează încercările lente — dar tot este o mărime derivată. Timpii se compară direct și se pot pune pe un grafic; punctele, nu.
Compararea elevilor între ei. Diferențele inițiale sunt mari și nu măsoară efortul. Fiecare se compară cu el însuși.
Ștergerea timpilor din greșeală. Joacă din nou reia tot jocul și șterge toți timpii. Notați-i pe fișă înainte.
Cablul USB. Cutia se rotește în toate direcțiile; cablul se răsucește și trage. WiFi.

Siguranța și managementul clasei

Curelușă sau șnur, recomandate. Cutia se rotește în mâini și scapă ușor.
Jucătorul stă așezat, cu coatele pe masă. Poziția aceasta nu este doar mai sigură, ci și mai bună pentru joc: sprijinul reduce tremurul.
Ecranul este întunecat și punctele sunt mici. Așezați elevii cu probleme de vedere aproape și măriți fereastra; verificați și luminozitatea ecranului.
Punctul care oscilează pe fond întunecat poate deranja elevii sensibili la mișcare sau cu antecedente de crize declanșate de stimuli vizuali. **Anunțați activitatea dinainte**, permiteți retragerea fără explicații și oferiți rolul de cronometror.
Frustrarea de la nivelul 3 este reală. Anunțați de la început că *nimeni nu îl face bine din prima* și că *nu se dau note pe timpi* — altfel activitatea devine, pentru unii elevi, o experiență de eșec public.
Limitați numărul de încercări la nivelul 4. Este proiectat să fie greu, iar insistența dincolo de câteva minute nu mai învață pe nimeni nimic.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Cutia sprijinită pe masă. Cea mai utilă adaptare: cutia se ține cu ambele mâini, cu coatele sprijinite. Reduce tremurul și oboseala și **îmbunătățește rezultatul tuturor**, nu doar al elevilor cu dificultăți motorii.
Fereastra micșorată. Face toleranța puțin mai mare. Este o adaptare legitimă, la îndemână și invizibilă pentru colegi.
Nivelurile 1 și 2, fără 3 și 4. Pentru elevii pentru care frustrarea inversării nu este productivă, primele două niveluri sunt o activitate completă în sine, cu tot conținutul de

fizică.
Trei roluri reale, rotite. Jucătorul; **cronometrorul**, care pornește și oprește și dictează timpul; **secretarul**, care notează și desenează graficul. Cronometrorul are o sarcină de precizie, nu una decorativă.
Fără cronometru de mână. Dacă manipularea cronometrului este ea însăși o barieră, copiați timpii din fereastra de rezultate a aplicației, la final: ea arată în ordine încercările fiecărui nivel (ultimele patru).
Pentru elevii sensibili la mișcarea de pe ecran, rolul de secretar nu cere privirea fixă pe arenă.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Punctul roșu nu se mișcă deloc. Cutia nu trimite date de accelerație: verificați conexiunea și că sunt afișate valori pentru AX, AY și AZ în pagina **Grafice în timp real**. **Dacă se mișcă doar când rotiți cutia pe verticală și nu când o rotiți plată pe masă, totul este în regulă** — așa trebuie.
Punctul roșu stă lipit de marginea arenei când cutia este plată. Cutia are senzorul de mișcare montat invers: așezată pe masă arată cam −1 g pe AZ în loc de +1 g. Nu este o problemă a jocului. În **Setări** → **Numele cutiilor** bifați **Senzor de mișcare întors** la acea cutie; datele ei sunt apoi întoarse corect în toate activitățile. Cu firmware 2.3.0 sau mai nou, bifa se păstrează chiar în cutie, așa că se aplică pe orice calculator; cutia trebuie să fie conectată când o bifați.
Punctul tremură sau sare. Cutia este plimbată în loc de înclinată, sau conexiunea este slabă. Sprijiniți coatele pe masă și treceți pe WiFi.
Nimeni nu trece de nivelul 3. Micșorați fereastra, treceți la cutia sprijinită pe masă și amintiți-le strategia: **mișcări mici, cu pauze**. Nivelul 3 se poate rezolva de oricine cu strategia potrivită; cu corecții bruște, de nimeni.
S-au șters timpii din greșeală. Curba de învățare este pe fișă, nu în aplicație — de aceea se notează pe loc.
O singură cutie și treizeci de elevi. Ecran proiectat, perechi care se schimbă, și cele trei roluri. Nivelul 1 durează sub un minut pentru un elev antrenat, deci rândul trece repede.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția — faceți varianta fără aparat: fiecare elev scrie pe o hârtie ce vede *într-o oglindă*, ținând hârtia sub bărbie, sau desenează o stea urmărind-o doar în oglindă. **Este exact același conflict între reflex și regulă**, este o probă clasică din laboratoarele de psihologie, și se poate cronometra la fel, cu aceleași patru încercări.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **BrainFacts** — `https://www.brainfacts.org` — căutați neuroplasticitatea și învățarea motorie; este scris pentru public larg și este girat de societatea de neuroștiințe.
- **Nature Education, Scitable** — `https://www.nature.com` — căutați plasticitatea sinaptică; util pentru liceu.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre vectori și descompunerea forțelor, pentru partea de fizică a înclinării.
- **InvenSense / TDK** — `https://invensense.tdk.com` — documentația MPU-6500, dacă vreți să vedeți diferența dintre accelerometru și giroscop la sursă.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați experimentele cu oglinda pentru coordonarea ochi-mână; sunt varianta fără aparat a acestei activități.

- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre accelerometre și senzorii din telefoane.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *ai știut regula de la nivelul 3 din prima secundă — de ce nu a fost de ajuns?* Se strânge în ultimele două minute.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. Aici, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul cronometrează consecvent, face cele patru încercări în aceleași condiții și notează toți timpii, inclusiv pe cei slabi.
- **Interpretarea datelor** — elevul desenează graficul timp-încercare și descrie tendința, fără să confunde o singură valoare bună cu învățarea.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce reflexul învins are nevoie de exercițiu, de ce mișcările mici funcționează, și ce arată proba de rotire pe orizontală despre senzor.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/tinta_giroscopica.pdf`. Are două pagini — harta comenzilor și predicția pe prima; cele patru încercări cronometrate, graficul și proba de rotire pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Cei patru timpi au fiecare rândul lui**, iar sub ei este o grilă mică de desenat graficul — pentru mulți elevi acesta este primul grafic pe care îl fac din date proprii, așa că grila este deja pregătită, cu axele numite. **Fișa cere explicit și timpii slabi**: o serie din care s-a șters încercarea proastă nu mai arată nicio tendință, iar acest lucru este scris pe fișă, în cuvintele elevului. **Proba de rotire pe orizontală are un rând al ei**, cu predicția separată de rezultat, fiindcă este singurul loc în care elevul testează o *limită* a senzorului, nu o capacitate a lui. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.